Modelos de Referência

Os Benefícios de Se Usar um Modelo de Camadas

Não se pode realmente ver pacotes reais a viajar através de uma rede real da mesma maneira como você pode assistir aos componentes de um carro a serem montados numa linha de montagem.

Por isso ajuda a ter uma forma de representar uma rede para que você possa imaginar o que está a acontecer. Um modelo é útil para essas situações.

Conceitos complexos, como a forma como uma rede opera, podem ser difíceis de explicar e compreender. Por esta razão, um modelo em camadas é usado para modularizar as operações de uma rede em camadas gerenciáveis.

Benefícios de um modelo em camadas

Estes são os benefícios do uso de um modelo em camadas para descrever protocolos e operações de rede:

- Auxilia no projeto de protocolos porque os protocolos que operam numa camada específica definiram as informações

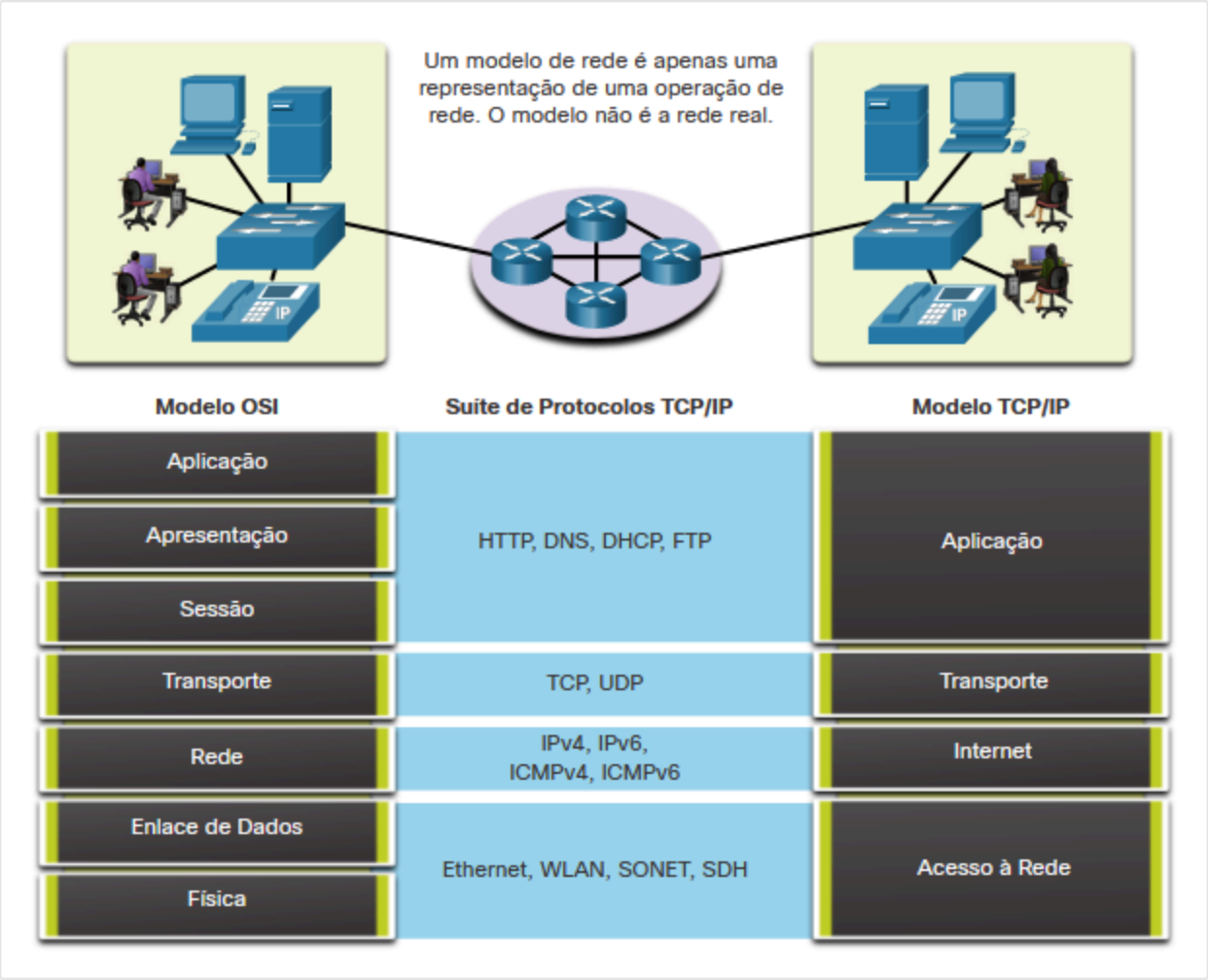
sobre as quais atuam e uma interface definida para as camadas acima e abaixo
- Fomenta a concorrência porque produtos de diferentes fornecedores podem trabalhar juntos
- Impedem que alterações de tecnologia ou capacidade numa camada afetem outras camadas acima e abaixo
- Fornecem uma linguagem comum para descrever funções e capacidades de rede

---

Os modelos

Como mostrado na figura, existem dois modelos em camadas que são usados para descrever operações de rede:

- Modelo de referência OSI (Open System Interconnection)
- Modelo de referência TCP / IP



O Modelo de Referência OSI

O modelo de referência OSI fornece uma extensa lista de funções e serviços que podem ocorrer em cada camada. Esse tipo de modelo fornece consistência em todos os tipos de protocolos e serviços de rede, descrevendo o que deve ser feito em uma camada específica, mas não prescrevendo como deve ser realizado.

Interação

Ele também descreve a interação de cada camada com as camadas diretamente acima e abaixo. Os protocolos TCP/IP discutidos neste curso estão estruturados com base nos modelos OSI e TCP/IP.

Detalhes do modelo OSI

A tabela mostra detalhes sobre cada camada do modelo OSI. A funcionalidade de cada camada e o relacionamento entre elas ficarão mais evidentes no decorrer deste curso, conforme os protocolos são discutidos com mais detalhes.

Camada de modelo OSI	Descrição
7 – Aplicação	A camada de aplicação contém protocolos usados para process
6 – Apresentação	A camada de apresentação fornece uma representação comum serviços de camada de aplicativo.
5 – Sessão	A camada de sessão fornece serviços para a camada de aprese diálogo e gerenciar o intercâmbio de dados.
4 – Transporte	A camada de transporte define serviços para segmentar, transfe comunicações individuais entre o fim dispositivos.
3 – Rede	A camada de rede fornece serviços para trocar as partes individ entre dispositivos finais identificados.
2 – Enlace de dados	Os protocolos da camada de enlace descrevem métodos para t dispositivos em uma mídia comum
1 – Físico	Os protocolos da camada física descrevem o mecânico, elétrico para ativar, manter e desativar conexões físicas para uma transm dispositivo.

Observação: Enquanto as camadas do modelo TCP/IP são referidas apenas pelo nome, as sete camadas do modelo OSI são mais frequentemente referidas pelo número do que pelo nome. Por exemplo, a camada física é chamada de Camada 1 do modelo OSI, a camada de vínculo de dados é a Camada 2 e assim por diante.

O Modelo de Protocolo TCP/IP

O modelo de protocolo TCP/IP para comunicações entre redes foi criado no início dos anos 70 e por vezes é chamado de modelo da Internet.

Este tipo de modelo corresponde à estrutura de um conjunto de protocolos específico. O modelo TCP/IP é um modelo de protocolo porque descreve as funções que ocorrem em cada camada de protocolos dentro da suíte TCP/IP.

O modelo TCP/IP como modelo de referência

O TCP/IP também é usado como um modelo de referência. A tabela mostra detalhes sobre cada camada do modelo OSI.

Camada do modelo TCP/IP	Descrição
4 – Aplicação	Representa dados para o usuário, além do co diálogo.
3 – Transporte	Permite a comunicação entre vários dispositiv distintas.
2 – Internet	Determina o melhor caminho pela rede.
1 – Acesso à Rede	Controla os dispositivos de hardware e o mei

As definições do padrão e dos protocolos TCP/IP são discutidas num fórum público e definidas num conjunto disponível ao público de RFCs da IETF. Um RFC é criado por engenheiros de rede e enviado a outros membros do IETF para comentários.

Comparação de modelos OSI e TCP/IP

Os protocolos que compõem a suite de protocolos TCP/IP também podem ser descritos em termos do modelo de referência OSI. No modelo OSI, a camada de acesso à rede e a camada de aplicação do modelo TCP/IP são, divididas para descrever funções discretas que devem ocorrer nessas camadas.

Na camada de acesso à rede, o suite de protocolos TCP/IP não especifica que protocolos usar ao transmitir por um meio

físico; ele descreve somente a transmissão da camada de Internet aos protocolos da rede física. As Camadas 1 e 2 do modelo OSI discutem os procedimentos necessários para ter acesso à mídia e o meio físico para enviar dados por uma rede.

Comparação modelo OSI e TCP/IP



As principais semelhanças estão nas camadas de transporte e rede; no entanto, os dois modelos diferem em como eles se relacionam com as camadas acima e abaixo de cada camada:

- A Camada OSI 3, a camada de rede, é mapeada diretamente para a camada de Internet TCP / IP. Essa camada é usada para descrever os protocolos que endereçam e encaminham mensagens em uma rede interconectada.
- A Camada OSI 4, a camada de transporte, mapeia diretamente para a camada de transporte TCP / IP. Essa camada descreve os serviços e as funções gerais que fornecem uma entrega ordenada e confiável de dados entre os hosts origem e destino.
- A camada de aplicativos TCP / IP inclui vários protocolos que fornecem funcionalidade específica para uma variedade de aplicativos do usuário final. As camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI são usadas como referências para desenvolvedores e fornecedores de software de aplicação para produzir aplicaçõesque operam em redes.
- Ambos os modelos TCP/IP e OSI são usados geralmente para referenciar protocolos em várias camadas. Como o modelo OSI separa a camada de enlace de dados da camada física, geralmente é usado para referenciar as camadas inferiores.

Rastreador de pacotes - Investigue os modelos TCP / IP e OSI em ação

Rastreador de pacotes - Investigue os modelos TCP / IP e OSI em ação

Objetivos

Parte 1: Examinar o tráfego Web via HTTP

Parte 2: Exibir elementos da suíte de protocolos TCP/IP

Histórico

Esta atividade de simulação destina-se a fornecer uma base para entender a suíte de protocolos TCP/IP e a relação com o modelo OSI. O modo de simulação permite visualizar o conteúdo dos dados enviados pela rede em cada camada.

Conforme os dados se movem pela rede, são divididos em pedaços menores e identificados de modo que as partes possam ser novamente reunidas quando chegarem ao destino. Cada parte recebe um nome específico (unidade de dados de protocolo [PDU]) e é associada a uma camada específica dos modelos OSI e TCP/IP. O modo simulação do Packet Tracer permite que você visualize cada uma das camadas e a PDU associada. As etapas a seguir conduzem o usuário pelo processo de solicitação da página Web de um servidor Web por meio do navegador disponível em um PC cliente.

Muitas das informações exibidas serão discutidas em mais detalhes posteriormente. Mesmo assim essa é uma oportunidade de explorar a funcionalidade do Packet Tracer e de visualizar o processo de encapsulamento.

Instruções

Parte 1: Examinar o tráfego Web via HTTP

Na Parte 1 desta atividade, você usará o modo Simulation (Simulação) do Packet Tracer (PT) para gerar o tráfego Web e para examinar o HTTP.

Etapa 1: Alternar do modo Realtime (Tempo real) para o modo Simulation (Simulação).

No canto inferior direito da interface do Packet Tracer, existem botões que alternam entre o modo**Realtime** e **Simulação**. O PT sempre inicia no modo **Realtime** (Tempo real), no qual os protocolos de rede operam com temporizações realistas. No entanto, um recurso eficaz do Packet Tracer permite que o usuário "pare o tempo" ao mudar para o modo Simulation (Simulação). No modo Simulation (Simulação), os pacotes são exibidos como envelopes animados, o tempo é orientado por eventos e o usuário pode caminhar através de eventos da rede.

a. Clique no ícone do modo **Simulation** (Simulação) para alternar do modo **Realtime** (Tempo real) para o modo **Simulation** (Simulação).

b. Selecione **HTTP** em **Event List Filters** (Filtros de lista de eventos).

   1) O HTTP pode já ser o único evento visível. Se necessário, clique no botão **Editar filtros** na parte inferior do painel de simulação para exibir os eventos visíveis disponíveis. Alterne a caixa de seleção **Show All/None** (Exibir tudo/nenhum) e observe como as caixas mudam de desmarcada para marcada ou de marcada para desmarcada, dependendo do estado atual.

   2) Clique na **caixa de seleção Mostrar tudo/nenhum** até que todas as caixas estejam limpas e selecione **HTTP** na guia Diversos da janela Editar filtros. Clique no X no canto superior direito da janela para fechar a janela **Editar filtros** . Os eventos visíveis agora devem exibir somente HTTP.

3.5.5-packet-tracer---investigate-the-tcp-ip-and-osi-models-in-action_pt-BR.pka